

2025 年春 实变函数 总复习面试题库（讲义版）

作者：容志谨

2025 年 6 月 16 日

习题 3

Problem 1. 若 E 有界，则 $m^*E < \infty$ 。

Problem 2. 可数点集的外测度为零。

Problem 3. 设 E 为可测集， $f(x)$ 为定义在 E 上的实函数，则以下几条等价

1. $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f > a]$ 可测
 2. $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f \leq a]$ 可测
 3. $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f \geq a]$ 可测
 4. $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f < a]$ 可测
-

Problem 4. 设 A, B 是可测集, 证明:

$$m(A \cup B) + m(A \cap B) = mA + mB.$$

Problem 5. 设 $\{E_n\}$ 是可测集列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} mE_n < +\infty$, 证明 $m(\overline{\lim} E_n) = 0$.

Problem 6. 设 $\{E_n\}$ 是可测集列, 证明:

$$m(\underline{\lim} E_n) \leq \underline{\lim}(mE_n).$$

Problem 7. 设 $\{E_n\}$ 是可测集列, 存在 k_0 , 使得

$$m\left(\bigcup_{n=k_0}^{\infty} E_n\right) < +\infty,$$

证明:

$$m(\overline{\lim} E_n) \geq \overline{\lim} (m E_n).$$

Problem 8. 问: 零测集的闭包仍是零测集吗?

Problem 9. 闭的零测集 E 必是疏朗集。

Problem 10. 证明 Lebesgue 可测集族的势为 2^c 。

Problem 11. E 可测的充要条件是：对 $\forall \varepsilon > 0$ ，存在开集 $G \supseteq E$ 和闭集 $F \subset E$ ，使得 $m(G \setminus F) < \varepsilon$ 。

Problem 12. 以下命题等价

- (i) E 可测
- (ii) 存在 G_δ 集 $H \supseteq E$ ，使得 $m^*(H \setminus E) = 0$
- (iii) 存在 F_σ 集 $K \subseteq E$ ，使得 $m^*(E \setminus K) = 0$
- (iv) 存在 G_δ 集 H 和 F_σ 集 K ，使得 $K \subseteq E \subseteq H$ 且 $m(H \setminus K) = 0$ 。

Problem 13. 在二维平面上作一开集 G ，使其边界的测度大于零。

Problem 14. 在平面上造一个不可测集。

Problem 15. 证明： R^1 中外测度大于零的点集中均含有不可测的子集。

Problem 16. 证明：零测集的余集必是稠密集。

习题 4

Problem 17. 证明简单函数的和、差、积、商仍为简单函数。

Problem 18. 函数 $f(x)|_E$ 在孤立点 $x_0 \in E$ 处连续。

Problem 19. 可测集 $E \subset R^1$ 上的单调函数 $f(x)$ 是 E 上的可测函数。

Problem 20. 设 f 为可测集 E 上的广义实函数。若对几乎所有的 $a \in \mathbb{R}^1$, 集合 $E[f > a]$ 均可测, 则 f 在 E 上可测。

Problem 21. 设 $mE < \infty$, f 是 E 上几乎处处有限的可测函数。证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subset E$, 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 且 f 在 F 上有界。

Problem 22. 设 f 和 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 均是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数。证明: 集合 $E[f_n \xrightarrow{x} f]$ 与 $E[f_n \rightarrow f]$ 均为可测集。

Problem 23. 设 f, g 均是 E 上的可测函数。证明: 集合 $E[f > g]$ 是可测集。

Problem 24. 构造反例说明：由 $|f|$ 可测得不到 f 可测。

Problem 25. 设在 R^p 中, $f(x)$ 是 E_1 上的可测函数; 在 R^q 中, $g(y)$ 是 E_2 上的可测函数。证明: 在 R^{p+q} 中, $f(x)g(y)$ 是 $E = E_1 \times E_2$ 上的可测函数。

Problem 26. 设在可测集在 E 上, 有 $f_n \rightarrow f$; 在 E 上, 对任意的 n 都几乎处处成立

$$|f_n(x)| \leq K$$

证明: 在 E 上几乎处处成立

$$|f(x)| \leq K$$

Problem 27. 设 $E \subset R^n$ 是闭集, $f(x)$ 在 E 上连续, 证明对任意的 $a \in R^1$, $E[f \geq a]$ 是闭集

Problem 28. *Lusin* 定理中的 ε 可否换为 0? 为什么?

习题 5

Problem 29. 求

$$[0, 1]$$

上 *Dirichlet* 函数 $D(x)$, *Riemann* 函数 $R(x)$ 的积分。

Problem 30. 设 $mE < \infty$, $f(x)$ 在 E 上非负可测, 证明:

$$f(x) \text{ 在 } E \text{ 上可积} \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k < \infty,$$

其中

$$F_k = E[f \geq 2^k], k = 0, 1, \dots.$$

Problem 31. 设 $mE < \infty$, $E_1, E_2, \dots, E_n$ 是 E 的 n 个可测子集, 正整数 $k \leq n$ 。

证明: 若 E 中每一点至少属于 k 个 E_i , 则存在某个 i , 使得 $mE_i \geq \frac{k}{n}mE$ 。

Problem 32. $f \in L(E) \Rightarrow |f| \in L(E)$ 反之, 不对。

Problem 33. 证明 1. $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, \infty)$ 上不是勒贝格可积的。2. $\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不是勒贝格可积的

Problem 34. 设 $mE < \infty$, $\{f_n(x)\} \subset L(E)$, 且在 E 上 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛到 $f(x)$ 。

证明: $f(x) \in L(E)$, 且 $\int_E f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x)dx$ 。

Problem 35. 设 $mE < \infty$, 证明: 在 E 上 $f_n(x) \rightarrow 0$ 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx = 0.$$

Problem 36. 设 $f(x)$ 是可测集 E 上的可积函数, 令 $e_n = E[|f| \geq n]$ 。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(me_n) = 0.$$